LTspice: что запустить и что прислать

Д31, модуль 1 · вариант 22 · БИТ253, Чигиринцев Максим · задания 1-2, 2-1, 2-2

Что здесь сделано и чего сделать не удалось. LTspice — программа для Windows и macOS. В моём рабочем окружении её нет: сайт производителя (analog.com) закрыт сетевыми ограничениями, поэтому установить и запустить LTspice я не могу. Настоящие скриншоты я подделывать не буду — в отчёте должны быть ваши реальные результаты. Подготовлено: **4 готовые схемы LTspice (.asc)** и **4 запасных нетлиста (.cir)**. Схемы собраны из стандартных символов LTspice и проверены двумя способами: (1) моим разбором файла — все выводы соединены, источники повёрнуты как в задании; (2) нетлист, полученный из этих же файлов, прогнан в ngspice — потенциалы, токи и напряжения совпали с аналитическим расчётом (значения в таблицах ниже). **В самом LTspice файлы не запускались.** Если появится ошибка или схема откроется не так — пришлите скриншот, я исправлю.

1. Что сделать

1. Установите LTspice (бесплатно, analog.com/ltspice; подходит и LTspice XVII, и 24.x).
2. Скачайте архив `LTspice_var22_files.zip` и распакуйте в одну отдельную папку (путь лучше без русских букв, например `C:\DZ1`).
3. Откройте `task12_dc_var22.asc` (двойной щелчок или File → Open) и нажмите **Run** (кнопка с бегущим человечком). Откроется окно графиков.
4. В окне графиков: **Plot Settings → Add Trace…** (Ctrl+A), введите выражения из таблиц «Что построить» ниже. Можно щёлкать и по схеме: по проводу — напряжение узла, по компоненту — ток через него.
5. Числа, которые считают директивы `.meas`, смотрите в **View → SPICE Error Log** (Ctrl+L). Они же записываются в файл `.log` рядом со схемой.
6. Так же запустите остальные три файла, сделайте скриншоты по списку из раздела 2 и пришлите мне.

Файл	Задание	Анализ	Что получится
task12_dc_var22.asc	1-2	.dc: V1 от 0 до 400 В, шаг 5 В	токи резисторов в зависимости от V1; значения при V1 = 290 В печатает .meas
task21_tran_var22.asc	2-1	.tran: 1,7 мс	$u_C(t)$ и $i_L(t)$; ключ размыкается при t = 200 мкс
task22_ac_var22.asc	2-2	.ac: 100 Гц … 10 кГц	амплитуды и фазы токов и напряжений при 1 кГц (.meas)
task22_tran_var22.asc	2-2	.tran: 24 мс	$u_{L3}(t)$, токи ветвей, действующее значение тока I(R2)

Для каждого `.asc` в архиве лежит запасной `.cir` с тем же именем: это тот же нетлист текстом. Он нужен, если схема не откроется или выводы окажутся не соединены. Открывается так: File → Open → тип файлов «All Files» → выбрать `.cir` → Run. Графики придётся добавить так же, через Add Trace.

2. Что прислать

№	Задание	Что должно быть на скриншоте
1	1-2	окно схемы `task12_dc_var22.asc` (кнопка «Zoom to fit»; блок директив внизу можно обрезать)
2	1-2	окно графиков: токи I(R1), I(R3), I(R4), I(R5), I(R6) в зависимости от V1 (0 … 400 В)
3	2-1	окно схемы `task21_tran_var22.asc`
4	2-1	окно графиков: V(n3) = u_C и I(L1) = i_L (две панели: Plot Settings → Add Plot Pane), 0 … 1,7 мс
5	2-2	окно схемы `task22_ac_var22.asc` (схема у обоих файлов 2-2 одна и та же)
6	2-2	окно графиков `task22_tran_var22.asc`: V(g2) = u_{L3} и токи ветвей на интервале 20 … 24 мс (правый щелчок по оси X → Manual Limits)

Кроме скриншотов приложите **файлы `.log` и `.raw`** всех четырёх запусков (они появятся в папке со схемами) — числа из них я возьму без ошибок чтения с картинок — и напишите **версию LTspice** (Help → About). Если проще, пришлите всю папку архивом.

3. Задание 1-2: цепь постоянного тока

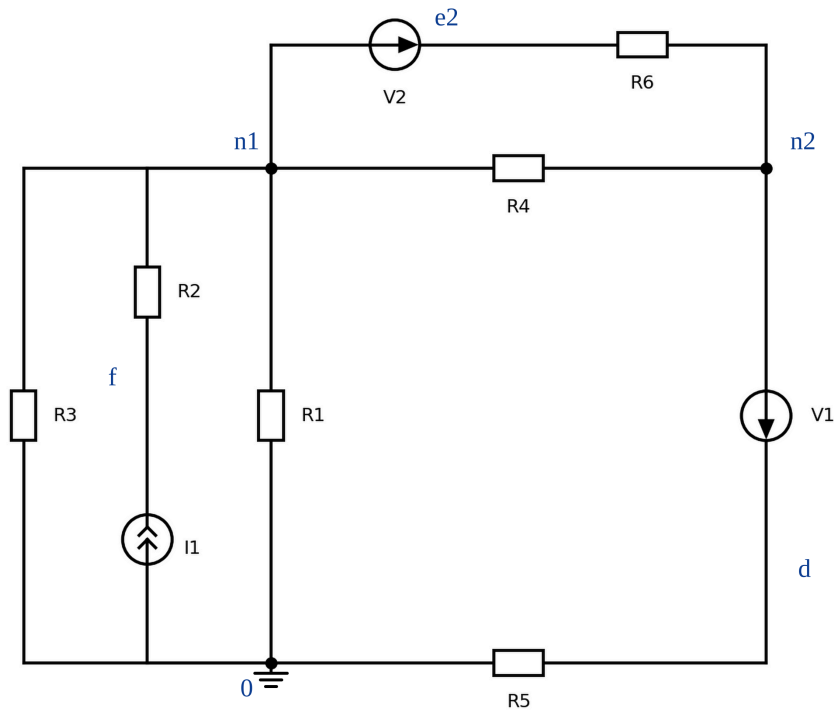


Рисунок 1 — Схема задания 1-2 и имена цепей (как в файле LTspice)

V1, В	V2, В	I1, А	R1, Ом	R2, Ом	R3, Ом	R4, Ом	R5, Ом	R6, Ом
290	64	2,97	88	21	93	38	93	54

Положительным считается ток от первого вывода компонента ко второму; в файлах схемы расположены так, чтобы направления совпадали с отчётом. Узел 3 — земля (`0`).

Что построить

Добавьте трассы `I(R1)`, `I(R3)`, `I(R4)`, `I(R5)`, `I(R6)`; по оси X — ЭДС V1. Все графики — прямые линии; при V1 = 290 В они проходят через точки из таблицы.

Контрольные значения для SPICE Error Log (V1 = 290 В)

Имя .meas	Выражение	Ожидается	Пояснение
`ir1`	`I(R1)`	0,0832853 A	сверху вниз: от n1 к земле
`ir2`	`I(R2)`	2,97 A	снизу вверх: равен току источника I1
`ir3`	`I(R3)`	0,0788076 A	сверху вниз: от n1 к земле
`ir4`	`I(R4)`	0,952467 A	от n1 к n2
`ir5`	`I(R5)`	2,80791 A	сверху вниз: от d к земле
`ir6`	`I(R6)`	1,85544 A	от e2 к n2 (через V2)
`vn1`	`V(n1)`	7,32911 В	потенциал узла 1, В
`vn2`	`V(n2)`	−28,8646 В	потенциал узла 2, В
`vf`	`V(f)`	69,6991 В	потенциал точки между R2 и I1, В

4. Задание 2-1: переходный процесс

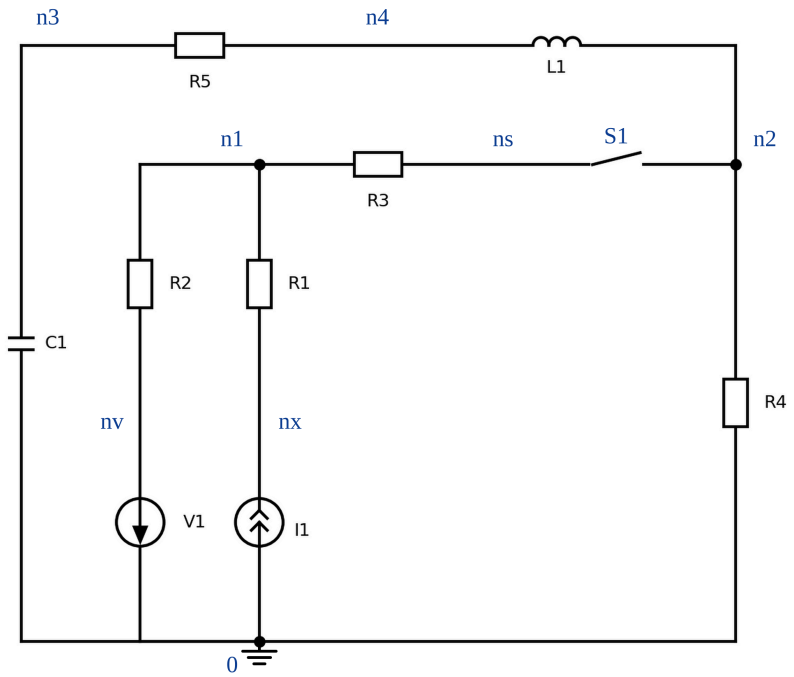


Рисунок 2 — Схема задания 2-1 и имена цепей (как в файле LTspice)

V1, В	I1, А	R1, Ом	R2, Ом	R3, Ом	R4, Ом	R5, Ом	C1, мкФ	L1, мГн
309	1,47	100	77	38	36	17	1,0	5

Как смоделирован ключ

В файле `.asc` ключ S1 — резистор **RS1**, сопротивление которого задаёт выражение `R={if(V(ctrl)>0.5,1e-6,1e9)}`: 1 мкОм (ключ замкнут) или 1 ГОм (разомкнут). Управляет им источник **Vc** с импульсом `PULSE(1 0 200u 1n 1n 1 2)`: 1 В до 200 мкс, затем 0 В. Начало отсчёта

времени в задании (t = 0 — момент размыкания) соответствует 200 мкс на оси времени LTspice. В запасном файле `.cir` вместо RS1 стоит стандартный ключ `S1` с моделью `SW` и тот же источник Vc — результат одинаков.

Контрольные цифры до коммутации (первая точка графиков): потенциал узла n1 = −95,960 В, $u_C(0_-)$ = V(n3) = −46,683 В, ток катушки I(L1) = 0.

Что построить

Две панели: `V(n3)` и `I(L1)` на интервале 0 … 1,7 мс. До 200 мкс значения постоянны, после — затухающие колебания: α = 5300 1/с, $\omega_{св}$ = 13111 рад/с (период 479,2 мкс); первый максимум u_C = 13,111 В при $t - t_0$ = 239,6 мкс; максимальный ток катушки 0,4087 А при $t - t_0$ = 90,5 мкс (t_0 = 200 мкс — момент размыкания).

Контрольные значения для SPICE Error Log

$t - t_0$	Момент на оси LTspice	u_C = V(n3)	i_L = I(L1)
до размыкания	150 мкс	−46,6832 В	0 А
0 мкс	200 мкс	−46,6832 В	0 А
50 мкс	250 мкс	−37,2168 В	0,333047 А
100 мкс	300 мкс	−17,7898 В	0,405095 А
200 мкс	400 мкс	10,7968 В	0,122436 А
300 мкс	500 мкс	9,42664 В	−0,103342 А
400 мкс	600 мкс	−0,891506 В	−0,0736531 А
600 мкс	800 мкс	−0,759666 В	0,0296106 А
800 мкс	1000 мкс	0,563995 В	−0,00897191 А

Имена в журнале: `uc_before`, `il_before`, `uc_0`, `il_0`, `uc_50`, `il_50` … `uc_800`, `il_800` (число — время после размыкания в мкс). Значения LTspice могут отличаться от таблицы в 3–4-м знаке (численное интегрирование с конечным шагом), это нормально.

5. Задание 2-2: синусоидальный режим, f = 1 кГц

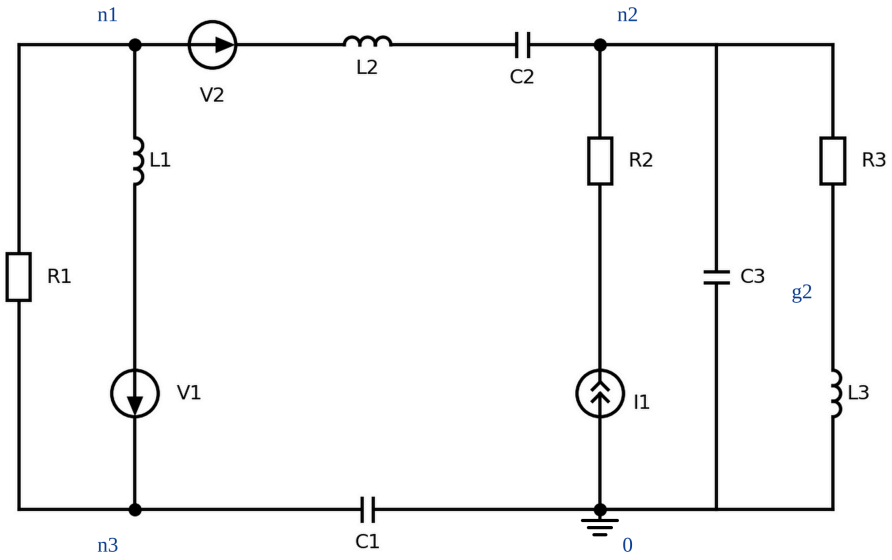


Рисунок 3 — Схема задания 2-2 и имена цепей (как в файле LTspice)

Величина	Значение	Величина	Значение
V1, В (амплитуда)	130	C2, мкФ	0,71
V2, В (амплитуда)	284	C3, мкФ	0,52
I1, А (амплитуда)	0,49	L1, мГн	6
R1, Ом	23	L2, мГн	10
R2, Ом	6	L3, мГн	12
R3, Ом	94	f, кГц	1
C1, мкФ	0,83		

Источники заданы амплитудами (`SINE(0 130 1k)` и т. д.), начальные фазы нулевые; для анализа AC у них задано то же значение (`AC 130 0`). Резистор Rg = 10^{12} Ом нужен только для расчёта режима по постоянному току (без него узел n3 «висит» на конденсаторах); на результат при 1 кГц он не влияет. Напряжение на катушке L3 — это V(g2) (узел между R3 и L3).

Анализ AC: контрольные значения для SPICE Error Log (1 кГц)

Имена .meas	Ток	Направление	Амплитуда, А	Фаза, °	Действующее, А
`iR1_mag`, `iR1_ph`	I(R1)	сверху вниз: n1 → n3	2,50555	124,307	1,7717
`iL1_mag`, `iL1_ph`	I(L1)	ветвь L1, V1: n1 → n3	2,87852	−63,9816	2,0354
`iL2_mag`, `iL2_ph`	I(L2)	ветвь V2, L2, C2: n1 → n2	0,538294	73,8767	0,38063
`iC1_mag`, `iC1_ph`	I(C1)	n3 → земля	0,538294	−106,123	0,38063
`iR2_mag`, `iR2_ph`	I(R2)	снизу вверх: к узлу n2 (в ветви с I1)	0,49	0	0,34648
`iC3_mag`, `iC3_ph`	I(C3)	n2 → земля	0,397864	145,523	0,28133
`iL3_mag`, `iL3_ph`	I(L3)	ветвь R3, L3: n2 → земля	1,01054	16,7893	0,71456

Имена .meas	Величина	Пояснение	Амплитуда, В	Фаза, °
`vn1_mag`, `vn1_ph`	V(n1)	потенциал узла 1	152,137	149,914
`vn2_mag`, `vn2_ph`	V(n2)	потенциал узла 2	121,773	55,5227
`vn3_mag`, `vn3_ph`	V(n3)	потенциал узла 3	103,219	163,877
`vg2_mag`, `vg2_ph`	V(g2)	напряжение на L3	76,1931	106,789

«Показание амперметра» в ветви с R2 равно действующему значению этого тока: 0,34648 А. Амплитуда и фаза в журнале — это модуль и аргумент комплексной амплитуды (`mag` — в вольтах и амперах, `ph` — в градусах).

Анализ Transient (скриншот № 6)

Файл `task22_tran_var22.asc` считает 24 мс с шагом не более 2 мкс; переходный процесс к 20 мс закончился. Добавьте трассы `V(g2)`, `I(L3)`, `I(C3)`, `I(C1)`, `I(L1)`, `I(L2)`, `I(R2)` и ограничьте ось X интервалом 20 … 24 мс. Ожидаемо:

- $u_{L3}(t)$ = V(g2): амплитуда 76,1931 В, фаза 106,789°, то есть $u_{L3}(t) = 76{,}19 \cdot \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot t + 106{,}79°)$ В (в журнале: `ul3max` ≈ 76,19 В, `ul3min` ≈ −76,19 В);
- `irms` — действующее значение тока I(R2) на интервале 20 … 24 мс: 0,34648 А;
- остальные токи — синусоиды с амплитудами и фазами из таблицы выше (начало отсчёта фазы — t = 0).

6. Если что-то не получилось

- **Схема открылась, но при запуске ошибка** (например, «singular matrix», «node … is floating», «unknown device»): пришлите скриншот окна SPICE Error Log целиком. Запасной вариант — открыть `.cir` с тем же именем.

- **Нет строк `.meas` в журнале**: проверьте, что запуск завершился (в строке состояния нет «Simulation aborted»); пришлите журнал как есть.
- **Знак тока не тот**: LTspice считает ток от первого вывода компонента ко второму; направление показывает стрелка при наведении курсора на компонент после запуска. Сверяйте **модуль**, а правильность сборки — по потенциалам узлов (V(n1), V(n2) и т. д.).
- Значения из таблиц выше получены без LTspice (расчёт на Python и проверка в ngspice). Если LTspice даст другое число — присылайте как есть, я разберусь, чья это ошибка.

7. Что изменится в отчёте

- Разделы 1.4, 2.4, 3.4 («Проверка в программе схемотехнического моделирования») будут переписаны под LTspice: ваши скриншоты схем и графиков, таблицы «расчёт — LTspice», выводы.
- Приложение Б (описания схем для ngspice) заменится таблицами параметров схем и настроек анализов LTspice; на титульном листе и в тексте будет указано, что проверка выполнена в LTspice (с вашей версией).
- Аналитическая часть и расчёты в Python остаются без изменений.